

LIME

Lime es una compañía de alquiler de scooters eléctricos de uso compartido que opera en distintas ciudades de varios países. La empresa no cuenta con estaciones fijas donde retirar y devolver los vehículos, sino que los mismos se encuentran distribuidos en cualquier lugar de la ciudad. Las personas que deseen localizar y alquilar un scooter podrán hacerlo a través de la aplicación móvil, registrándose con un número de teléfono o con su cuenta Facebook, proporcionando la información de una tarjeta de crédito para el pago del servicio. La aplicación despliega un mapa de la ciudad con la ubicación de todos los scooters cercanos disponibles junto con un icono que indica el nivel de carga de la batería, una vez seleccionado uno, se podrá visualizar la cantidad de km aproximados que se podrán recorrer con esa carga. Todos los scooters cuentan con GPS, conectividad 3G y un sistema de bloqueo codificado. Al momento de alquilar, para desbloquear el scooter, el usuario deberá escanear el código QR que tiene en su manubrio desde la aplicación y de esta manera queda habilitado para iniciar su viaje. Este servicio tiene un costo por desbloqueo y un costo adicional por minuto de uso. El monto total del viaje se debita de la tarjeta de crédito. El viaje se puede finalizar de dos maneras distintas, cuando un usuario estaciona el scooter en un lugar de la vía pública y escanea nuevamente el código QR o, cuando el scooter esté fuera de uso por 10 minutos, en ambos casos se da por terminado el viaje y el scooter queda habilitado para iniciar un nuevo viaje. El servicio funciona entre las 5 de la madrugada y las 21 horas. Todas las noches, a partir de las 21 horas, los scooters son recogidos por personal de la compañía para ser recargados y revisados mediante controles de mantenimiento.

Modelo de dominio

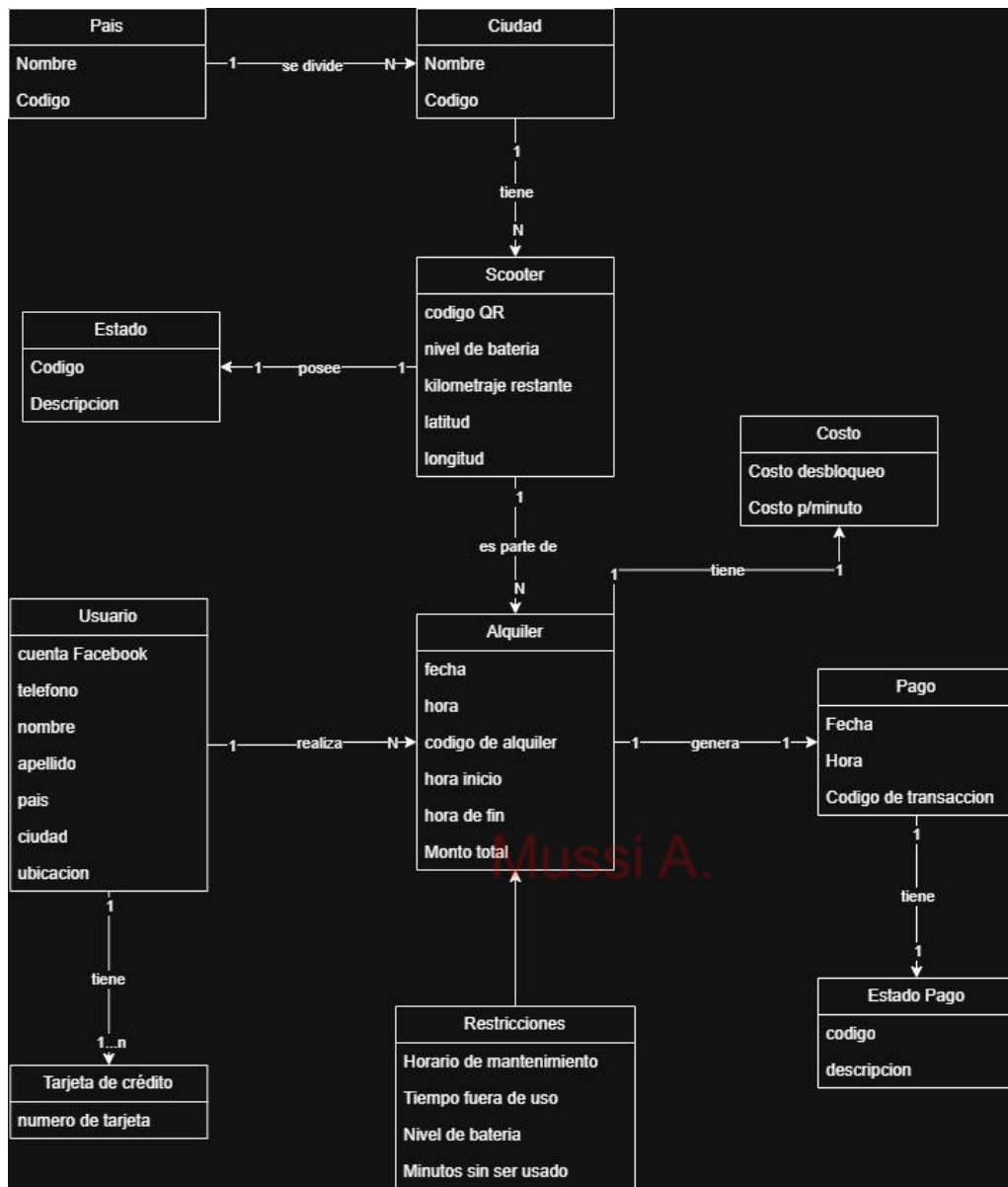
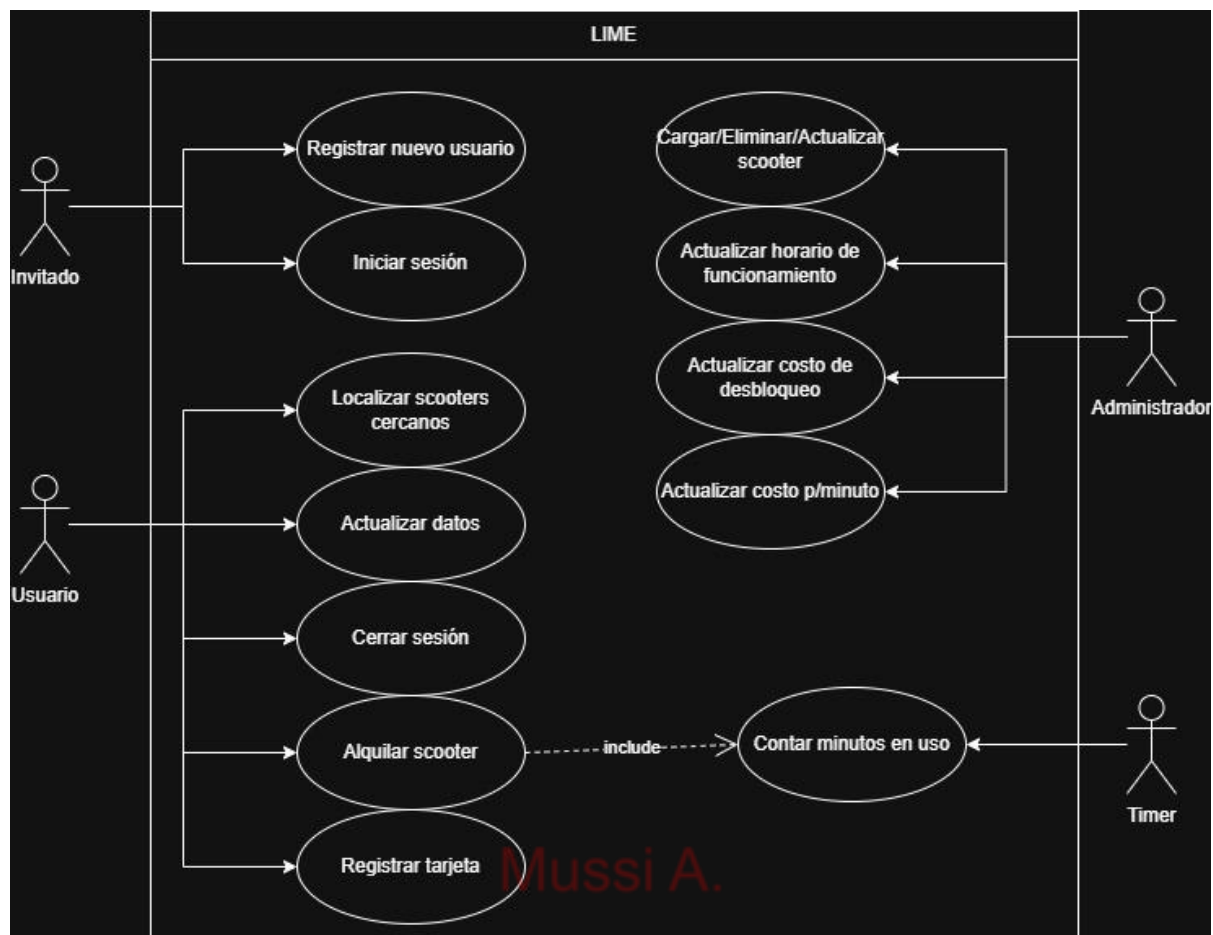


Diagrama de casos de uso



Especificación de caso de uso

Especificación de caso de uso:

Nombre del CU: Alquilar scooter.

Tipo de caso de uso: Base

Objetivo/Descripción: El usuario debe escanear el QR del scooter para confirmar el inicio de un alquiler. Al terminar, debe volver a escanear el QR para finalizarlo. Luego el sistema mostrará el código de alquiler, el tiempo total (brindado por el timer) y el costo.

Actor Principal: Usuario.

Actor Secundario: Timer.

Autor: Mussi Pulcini Agustín.

Precondiciones: Iniciar sesión, Cargar scooter, localizar scooters cercanos, registrar tarjeta.

Punto de extensión: -

Flujo Normal:

- 1) El usuario inicia el caso de uso, escaneando el QR que se encuentra en el manubrio del scooter.
- 2) El timer comienza a contar los minutos.
- 3) El sistema permite desbloquear el vehículo, y muestra el nivel de batería restante, los minutos actuales de uso.
- 4) El usuario escanea nuevamente el QR, finalizando el alquiler del scooter.
- 5) El sistema muestra el monto total, minutos totales de uso, y el código de alquiler.
- 6) Finaliza el caso de uso.

Flujos Alternativos:

A0 Batería insuficiente para continuar viaje.

- 2.1) El sistema muestra un mensaje, comunicando que el scooter ya no tiene batería.
- 2.2) El caso de uso continua en el paso 5 del flujo normal.

A1 Viaje finaliza por falta de uso.

- 2.1) En cualquier momento antes del paso 4, después de 10 minutos sin detectar movimiento, el sistema finaliza el alquiler del scooter.
- 2.2) El caso de uso continua en el paso 5 del flujo normal.

A2 QR dañado o inválido.

- 1.1) El usuario intenta escanear el QR.
- 1.2) El sistema muestra un mensaje, comunicando que el QR no es válido.
- 1.3) Finaliza el caso de uso.

A3 Scooter fuera de zona

- 2.1) El sistema detecta que el scooter se encuentra en una zona no permitida. Muestra un mensaje y finaliza el viaje automáticamente.
- 2.2) El caso de uso continua en el paso 5 del flujo normal.

A4 Falla de conexión del GPS

- 2.1) El sistema no puede acceder a la ubicación del scooter debido a una falla del gps.
- 2.2) El sistema muestra un mensaje, comunicando este hecho, y finalizando el viaje.

2.3) El caso de uso continua en el paso 5 del flujo normal.

Postcondiciones: Registrar código de alquiler, actualizar nivel de batería, registrar transacción, actualizar estado.

Interfaz tentativa

LIME

18/04/2025 14:41hs

Buenas tardes, Miles Morales!

Escanear QR

Nivel de batería restante: 47%

Minutos actuales de uso: 25

Monto total: 37.50\$

Tiempo total de uso: 25

Cod. alquiler: A32H74

Mussi A.

Diagrama de estados

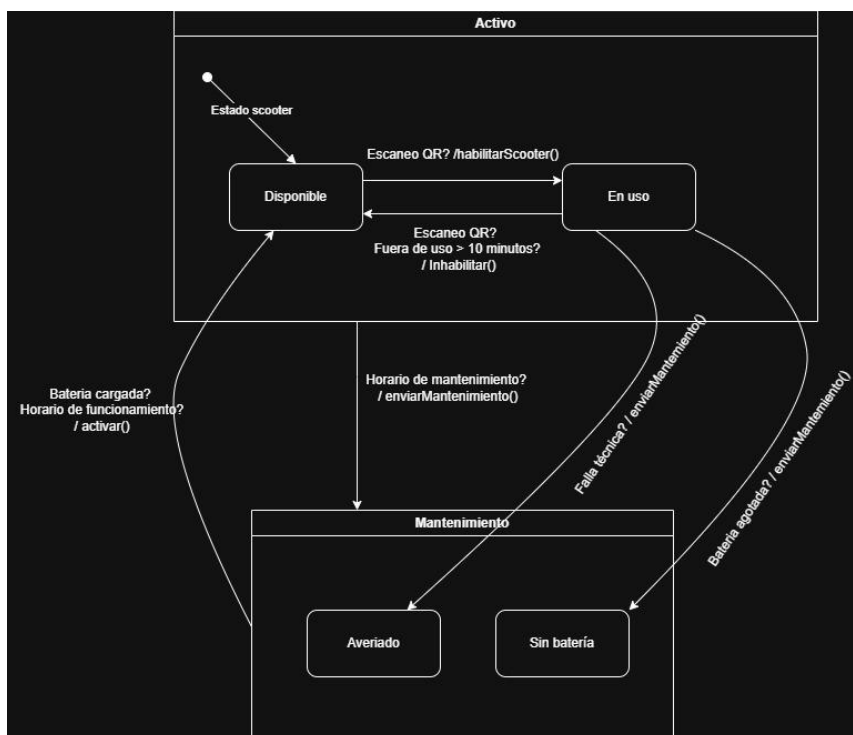


Diagrama de actividades (Alquilar scooter)

